

技術士 建設部門 | 河川・砂防及び海岸・海洋 R04 選択科目II-2 模範解答 (II-2-1・II-2-2)

試験問題 (令和4年度 選択科目II-2)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和4年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和4年度 選択科目II-2 (河川、砂防及び海岸・海洋) のII-2-1・II-2-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-2

II-2 次の2設問 (II-2-1、II-2-2) のうち1設問を選び解答せよ。(青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。)

II-2-1 地方のある中核都市を震源とする震度7の巨大地震が発生した (ただし、津波は発生しないものとする。)。広範囲にわたり河川、ダム、砂防又は海岸に関わる種類の防災施設に被害が発生した。あなたが、これらの防災施設の被災状況の把握や、応急措置を担当する責任者となった場合を想定して、下記の内容について記述せよ。なお、解答に当たっては、河川、砂防又は海岸・海洋のうち選択した分野を最初に明記すること。

1. 複数の防災施設の被災状況の把握や応急の措置を行うに当たって、あらかじめ収集・整理すべき資料や情報について述べよ。併せて、それらの目的や内容について説明せよ。
2. 応急措置に着手するまでの調査・検討の手順について述べよ。併せて、それらの調査・検討に関し、留意すべき点や工夫を要する点について説明せよ。
3. 応急措置を効率的・効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2 近年、集中豪雨や台風などによって激甚な災害が発生していることから、「水害・土砂災害を対象とした避難行動の学習」を目的とした住民講習会が開催されることとなった。あなたが、この講習会で、水害又は土砂災害から避難するための備えと避難の際の留意点について講演することとなった場合を想定して、下記の内容について記述せよ。なお、解答に当たっては河川、砂防又は海岸・海洋のうち選択した分野を最初に明記すること。

1. 講義の準備に当たって収集・整理すべき資料や情報について述べよ。併せて、それらの目的や内容について説明せよ。
2. 講習会での説明内容の骨子について述べよ。併せて、それらに関し、留意すべき点や工夫を要する点について説明せよ。
3. 講習会での説明をより効果的なものとするための関係者との調整方策について述べよ。

フル模範解答（各約1,100字）

（各選択肢とも答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではII-2-1・II-2-2のうち1問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,100字）

選択分野：河川

1. 収集・整理すべき資料や情報とその目的・内容

平時から以下の資料・情報を整理しておくことが応急対応の速度を左右する。

第1に河川施設台帳・点検記録・設計図書である。堤防・樋門・排水機場の位置・諸元・最新点検結果をGIS上に集約しておくことで、発災後に被災リスクの高い施設を即座に特定できる。点検記録から老朽度・既往変状を把握し、被災度推定の補助情報として活用する。

第2に浸水想定区域図・ハザードマップ・排水計画図である。氾濫シミュレーション結果と実際の浸水区域を照合するための基礎資料であり、応急措置の優先区間（人口集中地・重要施設の上流）を選定する根拠となる。

第3に応急対応マニュアル・関係機関連絡先・施工業者リストである。発災直後の連絡系統の混乱を防ぎ、作業班の迅速な組成と資機材調達を可能にする。

第4に地震後の気象予報・余震観測情報・河川水位記録である。降雨・余震が重なった場合の二次被害リスクを常時把握し、施設点検・応急工事の中断基準に反映させるために活用する。

2. 応急措置着手までの調査・検討手順と留意点・工夫

手順は3段階で進める。

第1段階（被災状況の把握）では、施設台帳と事前リスク評価に基づき点検優先順位を設定し、UAV・車両巡回・職員徒歩巡回を組み合わせることで迅速に被災箇所を確認する。被災箇所ごとに写真・GPS座標・被災概況を記録し、危険度（緊急・準緊急・要観察）でトリアージする。留意点として余震・降雨時には作業を中断し、安全確保を最優先とする。

第2段階（検討・応急措置計画立案）では、危険度の高い施設から応急工法（土のう積み・シート養生・仮締切）を選定し、必要資機材量・作業量・工期を見積もる。複数施設が競合する場合、浸水被害の規模・人命リスクを基準に発注優先度を決定する。

第3段階（応急工事の発注・監督）では、緊急随契や複数施工業者への分割発注で対応の同時並行化を図り、施工計画書の事前審査と施工中の監督体制を確保する。

3. 関係者との調整方策

関係者を（a）国・都道府県・市町村の防災部局（b）消防・警察（c）施工業者・建設業協会（d）住民・自主防災組織の4グループに分類して調整する。

（a）都道府県・市町村との調整では被災状況マップを共有し、施設管理の管轄を明確にして応急措置の役割分担を即日合意する。（b）消防・警察との調整では立入制限区域の設定と解除基準を協議し、施工業者の安全な現場アクセスルートを確保する。（c）施工業者・建設業協会とは平時から災害協定を締結し、参集ルール・優先工事箇所・資機材調達先を定めておく。（d）住民・自主防災組織には応急工事の着手状況と二次被害リスク情報を定期発信し、不安解消と自発的な避難行動を促す。

各関係者との調整内容を議事録化し、情報を一元管理することで対応漏れを防ぐ。

II-2-2（約1,100字）

選択分野：河川（水害）

1. 講義の準備に当たって収集・整理すべき資料や情報とその目的・内容

以下の資料・情報を収集・整理したうえで講習会に臨む。

第1に対象地域のハザードマップ・浸水想定区域図・避難情報発令基準である。参加住民が自分の家がどのリスクゾーンにあるかを一目で確認できるよう、地区別の浸水深・避難場所を色分けした簡易版マップを作成する。

第2に過去の水害事例データと被害状況である。当該地域の過去5～10年の浸水事例を整理し、身近な場所の実例を示すことで住民のリスク意識を高める。

第3に気象情報・河川水位情報の入手方法の説明資料である。キキクル（危険度分布）・水位情報・警戒レベルとの対応を平易に図示し、スマートフォンによるリアルタイム確認手順も含める。

第4に住民属性データ（高齢者率・障害者数）である。避難行動要支援者の存在を把握し、個別避難計画の周知や多言語資料の準備に活用する。

2. 講習会での説明内容の骨子と留意点・工夫

説明内容を3段構成で組み立てる。

第1段（自分のリスクを知る）では、ハザードマップを使い、参加者が自宅・職場・通学路のリスクゾーンを確認する演習を実施する。水害は他人事でないという認識の転換が最初の目標である。

第2段（早めに動く・判断する）では、避難情報の警戒レベル1～5と避難行動の対応表を説明する。警戒レベル4で全員避難という判断基準を示し、キキクル（危険度分布）・河川水位情報の見方を実演する。空振りを恐れない早期避難の姿勢の大切さを伝える。

第3段（安全に逃げる）では、避難経路・避難場所の事前確認・携行品の準備・要支援者への支援手順を説明する。深夜・暗闇での避難の危険を強調し、日中の早期避難を促す。

留意点として、専門用語を平易な言葉に言い換え、図・写真を使い視覚的理解を促す。参加者が質問・発言できる双方向形式にし、地域の具体的な場所を使った例示で説得力を高める。

3. 講習会での説明をより効果的なものとするための関係者との調整方策

関係者を（a）市町村防災担当（b）消防・消防団（c）自主防災組織リーダー（d）地域コミュニティ（民生委員・PTA・自治会）の4グループに分類して調整する。

（a）市町村防災担当との事前調整では対象地区の危険箇所・過去被害情報・地区別ハザードマップの提供を受け、講習内容の正確性を確認する。（b）消防・消防団には当日の登壇または体験コーナー担当を依頼し、実物資機材の展示と避難行動の実演で参加者の理解を深める。（c）自主防災組織リーダーには個別避難計画の作成支援と発災時の住民誘導役割を説明し、講習後の継続的な地域訓練の実施を促す。（d）民生委員・自治会には避難行動要支援者リストの共有と要支援者への個別説明の体制構築を依頼する。

各関係者との事前打ち合わせ結果を資料に反映し、多主体が参加した包摂的な講習を実現する。